

Exercice: 1

Les ensembles E suivants, munis de leurs opérations usuelles, sont-ils des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels ?

1. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$;
2. $B = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ bornée}\}$
3. $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -x + 3y + z = 0\}$;
4. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, xy \geq 0\}$;
5. $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2u_n\}$;
6. $F = \{(x, x + y, x + y + z) \in \mathbb{R}^3, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$;
7. $G = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ monotone}\}$;
8. $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, a + d = 0 \right\}$.

Exercice: 2

On définit les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}^3$:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x + y - z = 0\}$$

;

$$F = \{(x, x, -x) \in \mathbb{R}^3, x \in \mathbb{R}\}.$$

1. Montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ et déterminer $E \cap F$.
2. On pose $u = (1, -1, 1)$ et $v = (3, 1, 7)$. Montrer que $\text{Vect}(u, v) \subset E$. A-t-on égalité?

Exercice: 3

Écrire les espaces vectoriels suivants sous la forme d'un Vect :

1. $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = 3y = 2x + 2t\}$;
2. $\{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ géométrique de raison } 2\}$;
3. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + 2y = 2x + z\}$;
4. $\{P \in \mathbb{R}_3[X]; P(1) = P(2) = 0\}$.

Exercice: 4

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose

$$F = \text{Vect}((2, 3, -1), (1, -1, -2))$$

et

$$G = \text{Vect}((3, 7, 0), (5, 0, -7)).$$

Montrer que $F = G$.

Exercice: 5

Dans l'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on pose :

$$f_k(x) = \cos(kx) \quad ; \quad g_k(x) = \cos^k(x).$$

1. Démontrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ qu'il existe un polynôme T_n tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(nx) = T_n(\cos(x)).$$

Montrer qu'on a la relation

$$T_{n+2}(X) = 2XT_{n+1}(X) - T_n(X).$$

2. Expliciter T_0, T_1, T_2, T_3 , et préciser le degré et le coefficient dominant de T_n .
3. En déduire l'égalité des sous-espaces $\text{Vect}(f_0, f_1, \dots, f_n) = \text{Vect}(g_0, g_1, \dots, g_n)$.

Exercice: 6

On pose:

$$F = \{(x, 2x, 3x), x \in \mathbb{R}\} \text{ et } G = \{(x+y, x+y, y), x, y \in \mathbb{R}\}$$

Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Exercice: 7

Soit $E = \mathbb{R}^4$. On pose $u_1 = (1, 0, 0, 0), u_2 = (1, 1, 0, 0), u_3 = (1, 1, 1, 0), u_4 = (1, 1, 1, 1)$, et $F = \text{Vect}(u_1, u_2), G = \text{Vect}(u_3, u_4)$.

1. Montrer que $F = \{(x, y, z, t) \in E, z = t = 0\}$ et $G = \{(x, y, z, t) \in E, x - y = 0 \text{ et } x + y - 2z = 0\}$.
2. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

Exercice: 8

Dans $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$, on pose :

$$F = \left\{ f \in E, \int_0^1 f = 0, f(0) = 0, f'(1) = 0 \right\}$$

;

$$G = \{x \mapsto a_0 + a_1x + a_2x^2, a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$$

Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

Exercice: 9

Montrer, dans chacun des cas suivants, que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E :

1. $E = \mathbb{R}[X]$,
 $F = \{P \in \mathbb{R}[X]; P(1) = P(2) = 0\}$ et $G = \mathbb{R}_1[X]$.
2.
 $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), F = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $G = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
3.
 $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ convergente}\},$
 $F = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ de limite nulle}\}$
et
 $G = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ constante}\}.$

Exercice: 10

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et soient p réels $(a_i)_{i \in [1, p]}$ deux à deux distincts dans $[0, 1]$. On pose:

$$F = \{f \in E, \forall i \in [1, p], f(a_i) = 0\}$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. Déterminer un supplémentaire de F dans E .

Exercice: 11

Les familles suivantes de $\mathbb{R}^3$ sont-elles libres ou liées?

1. $((1, 1, 0), (0, 1, 1));$
2. $((1, -1, 0), (0, 1, -1), (1, 0, -1));$
3. $((1, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 1, 2));$
4. $((1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1), (1, 1, 1)).$

Exercice: 12

Les familles suivantes de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont-elles libres ou liées ?

1. $f_1 : x \mapsto \cos^2 x, f_2 : x \mapsto \cos x, f_3 : x \mapsto 1;$
2. $f_1 : x \mapsto |x|, f_2 : x \mapsto |x - 1|, f_3 : x \mapsto |x + 1|;$
3. $(x \mapsto \sin x, \dots, x \mapsto \sin(2^n x));$
4. $f_i : x \mapsto e^{\lambda_i x}$, où $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$.

Exercice: 13

Les familles suivantes de $\mathbb{R}[X]$ sont-elles libres ou liées?

1. $(3, X^2 + 1, X^5 - 3X^2 + 2);$
2. $(X^k(X - 1)^{n-k})_{k \in [0, n]};$
3. $(T_0, \dots, T_n)$ où T_i : i -ème polynôme de Tchebychev ;
4. $(L_0, \dots, L_n)$ où L_i : i -ème polynôme de Lagrange associé à $a_0 < \dots < a_n$.

Exercice: 14

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soient $a, b, c \in E$. On pose:

$$u = b + c, v = c + a, w = a + b.$$

Montrer que :

$$(a, b, c) \text{ est libre} \Leftrightarrow (u, v, w) \text{ est libre.}$$

Exercice: 15

1. Montrer que

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - y + z = 0\}$$

est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et en donner une base.

2. Même question avec

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 2y - 3z\}.$$

Exercice: 16

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq b$. On pose:

$$E = \{P \in \mathbb{C}_4[X], P(a) = 0, P(b) = 0\}.$$

Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}_4[X]$ et déterminer une base de E .

Exercice: 17

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $\mathcal{E} = (e_i)_{i \in [1, p]}$ et $\mathcal{F} = (f_i)_{i \in [1, p]}$ deux familles libres de vecteurs de E . On suppose que, pour tout $i \in [1, p], f_i \in F_i$ où $F_i = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

1. Montrer que:

$$\forall i \in [1, p], e_i \in E_i \text{ où } E_i = \text{Vect}(f_1, \dots, f_i).$$

2. Montrer que si $\mathcal{E}$ est une base de E alors $\mathcal{F}$ est une base de E .

Exercice: 18

Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$,

1. $a \in \mathbb{R}$, un réel fixé, F l'ensemble des fonctions constantes sur $\mathbb{R}$ et

$$G_a = \{f \in E; f(a) = 0\}$$

Montrer que F et G_a sont supplémentaires dans E .

2. Plus généralement, soient $a_0, \dots, a_n$ des réels distincts et

$$G = \{f \in E; f(a_0) = \dots = f(a_n) = 0\}$$

Montrer que G est un s.e.v. de E , puis déterminer un supplémentaire H à G dans E

Exercice: 19

Soit

$$E = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 = 0 \text{ et } x_3 - x_4 = 0\}$$

1. Montrer que E est un s.e.v. de $\mathbb{R}^4$
2. Déterminer une base de E .
3. Compléter cette base de E en une base de $\mathbb{R}^4$.